# فهم السرعة

**الدرس ٢-١**
صفحات الكتاب ٢٥-٢٩

💡 **فكرة الدرس:** **السرعة** هي المسافة التي يقطعها الجسم في وحدة الزمن: **v = d/t**. ولأن السرعة تتغير غالبًا نحسب **السرعة المتوسطة** = المسافة الكلية ÷ الزمن الكلي. وحدتها في SI هي **m/s**، ويمكن قياسها في المختبر باستخدام **البوابات الضوئية**.

🎯 **سأتعلّم:**

- أعرّف السرعة وأكتب معادلتها
- أحسب السرعة المتوسطة
- أعيد ترتيب المعادلة لحساب المسافة أو الزمن
- أصف طريقة قياس السرعة في المختبر

## 📖 مفردات الدرس

**السرعة**
المسافة التي يقطعها جسم في وحدة الزمن

**السرعة المتوسطة**
المسافة الكلية ÷ الزمن الكلي

**m/s**
متر في الثانية، وحدة السرعة في SI

**km/h**
كيلومتر في الساعة

**البوابة الضوئية**
جهاز يقيس الزمن عند قطع حزمة الأشعة

**بطاقة القطع**
بطاقة تثبت على العربة وتقطع حزمة الأشعة

## السرعة ووحداتها

- **السرعة = المسافة ÷ الزمن**
- v = d/t
- وحدة SI: **m/s**
- وحدات أخرى: km/h، والعقدة (ميل بحري في الساعة) للسفن والطائرات

## السرعة المتوسطة

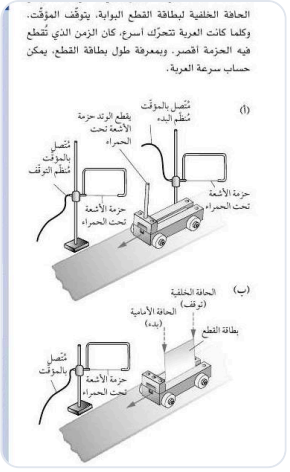
- **السرعة المتوسطة = المسافة الكلية ÷ الزمن الكلي**
- لا تخبرنا هل كانت السرعة ثابتة أم متغيرة
- تستخدم كاميرات مراقبة المرور في مسقط لقياس سرعة المركبات وضمان السلامة

## إعادة ترتيب المعادلة

- **المسافة = السرعة × الزمن**: d = v × t
- **الزمن = المسافة ÷ السرعة**: t = d / v
- مثال: مركبة فضائية سرعتها ٨٫٠ km/s تقطع ٤٤ ··· km ← t = ٤٤ ··· ÷ ٨٫٠ = ٥٥٠٠ s ≈ ٩٢ دقيقة

## قياس السرعة في المختبر

- تتحرك عربة على منحدر عبر **بوابتين ضوئيتين** متصلتين بمؤقت
- تقطع **بطاقة القطع** الحزمة فيبدأ المؤقت ثم يتوقف
- السرعة = المسافة بين البوابتين ÷ الزمن
- أو بوابة واحدة: السرعة = طول البطاقة ÷ زمن قطعها للحزمة




استخدام البوابات الضوئية لقياس سرعة عربة في المختبر

## ✏️ أمثلة محلولة

**أكمل راكب دراجة مرحلة ١٥٠٠ m في ٣٧٫٥ s. احسب سرعته المتوسطة**

**الحل:** v = ١٥٠٠ ÷ ٣٧٫٥ = ٤٠ m/s

**تتحرك سيارة بسرعة ٧٢ km/h مدة ٢ h. ما المسافة؟**

**الحل:** d = ٧٢ × ٢ = ١٤٤ km

### ⭐ تذكّر

- مثلث المعادلة: d في الأعلى، و v و t في الأسفل
- انتبه للوحدات: m مع s تعطي m/s، و km مع h تعطي km/h

### ⚠️ انتبه من الخطأ

- قسمة الزمن على المسافة بدلًا من العكس
- خلط km مع m في الحساب نفسه

🧩 **نشاط:** قس سرعة عربة تتحرك على منحدر، ثم ارفع المنحدر وقارن السرعات

### ✅ أختبر نفسي

١. ما معادلة السرعة؟ v = ؟

٢. ما وحدة السرعة في SI؟

٣. كيف نحسب المسافة؟

الإجابات: (١) d/t ، (٢) m/s ، (٣) السرعة × الزمن